# 운동과 함께할 때 더 낮은 우울 증상

## — 2025 지역사회건강조사로 본 운동 × 생활요인 조합, 경제적 역전점, 그리고 예측 모델의 일반화 —

*Lower Depressive Symptoms When Exercise Is Combined With Other Healthy Habits: Exercise–Lifestyle Combinations, Economic Reversal, and Generalizable Risk Models in the 2025 Korea Community Health Survey*

[저자명 1], [저자명 2], [저자명 3]

한국외국어대학교 [학과명]

S01418201 스포츠융합산업프로젝트실습

박성희 교수 외 팀티칭

[제출일: 2026 년 ○월 ○일]

## 저자 노트

이 원고는 중간 발표(2026 년 10 월 29 일)의 피드백(스포츠 분야와의 관련성 강화, 결과변수 PHQ-9 5 점 기준)을 반영한 v4 이다. 연구비: [기재] 이해상충: [기재] 생성형 AI 활용: [예: 분석 코드와 원고 초안 작성에 Anthropic Claude 를 활용하였으며 저자가 모든 결과와 문장을 검토·수정하였다] 교신저자: [이름, 이메일]

## 국문 초록

**목적:** 운동은 우울 증상과 관련된 대표적 생활요인이지만, 실제 생활에서는 다른 생활습관과 함께 실천된다. 이 연구는 (1) 운동을 어떤 생활요인과 함께할 때 우울 증상 비율이 가장 낮은지, (2) 그 효과가 경제적으로 불리한 집단에서 더 큰지, (3) 우울 위험 예측 모델이 특정 설문 척도가 아닌 우울 위험 자체를 학습하는지를 검토하였다.

**방법:** 2025 년 지역사회건강조사의 성인 231,290 명을 분석한 횡단면 연구이다. 주 결과는 PHQ-9 5 점 이상(가중 16.3%)이며, 별도 문항인 최근 1 년 우울감 경험(6.4%)으로 교차 검증하였다. 운동 요인 4 개(걷기, 중강도 이상 유산소, 근력운동, 신체활동 권고)와 생활요인 5 개(담배제품 미사용, 고위험음주 아님, 아침식사, 사회적 연결, 칫솔질)의 쌍마다 조사설계 로지스틱 회귀로 4 칸 조정 유병률을 추정하였다. 가구 단위로 나눈 탐색 세트에서 운동 정의·층·결과를 넓게 시도해 후보를 고르고(2,016 개 명세), 확인 세트에서 Holm 보정으로 검정하였다. 예측은 CatBoost 로 교차 결과 예측, 불균형 보정, 스포츠 조합 가중 모델을 비교하였다.

**결과:** 걷기와 사회적 연결을 함께 충족한 사람의 조정 유병률은 14.4%로, 둘 다 충족하지 않은 사람(22.4%)보다 8.0%p 낮았다(확인 세트). 이 감소 폭은 소득 하위 20%에서 12.2%p, 상위 20%에서 3.9%p 였다(차이 −8.3%p, 95% CI [−13.5, −3.1], Holm p = .007). 1:1 조합 30 쌍 중 운동이 포함된 조합은 전체 감소 폭으로는 최고 8 위로 금연·사회적 연결·아침식사·칫솔질끼리의 조합보다 작았고, "운동과 짝지을 때만 특히 커지는" 생활요인도 확인되지 않았다. 소득 하위와 상위 20%의 감소 폭 차이는 사회적 연결·아침식사를 포함한 조합에서 컸고, 이 두 요인의 짝으로는 운동(걷기·권고 충족·근력)이 금연·절주·칫솔질보다 차이가 컸다(차이 상위 7 개 중 6 개가 운동 + 사회적 연결·아침식사). 생활요인을 5 개 이상 충족한 소득 하위 집단의 유병률은 생활요인이 적은 상위 집단보다 낮았다(역전). 다른 결과로 학습한 모델도 자기 결과 모델 AP 의 92~93%를 회복했고, 불균형 보정은 성능을 높이지 못하였다.

**결론:** 운동은 다른 생활요인보다 강한 짝은 아니었지만, 다른 요인과 겹치지 않고 더해졌다. 취약계층에서 감소 폭이 커지는 핵심은 사회적 연결과 규칙적 식사였고, 운동은 이들과 함께할 때 소득 간 차이를 키우는 짝이었다. 따라서 운동의 가치는 단독 효과의 크기보다, 사회적 연결과 묶여 취약계층의 우울 격차를 좁힐 가능성에 있다. 걷기에 사람을 묶는 저비용 프로그램(함께 걷기)을 취약 집단에 우선 제공하는 것을 제언한다. 횡단면 자료이므로 인과로 해석할 수 없다.

**주요어:** 우울 증상, PHQ-9, 걷기, 사회적 연결, 생활요인 조합, 경제적 불리, 머신러닝, 지역사회건강조사

## Abstract

**Objective:** We examined which healthy habits, when combined with exercise, are associated with the lowest prevalence of depressive symptoms, whether these associations are larger among economically disadvantaged adults, and whether machine-learning risk models generalize beyond a single questionnaire.

**Methods:** Cross-sectional analysis of 231,290 adults in the 2025 Korea Community Health Survey. The primary outcome was PHQ-9 ≥ 5 (weighted 16.3%); a separate item on persistent depressed mood (6.4%) served as a cross-check. For each pair of four exercise factors and five lifestyle factors, survey-weighted logistic models gave adjusted prevalences in four cells. Candidates were searched broadly in an exploration set (2,016 specifications) and tested once in a household-separated confirmation set with Holm correction. CatBoost models assessed cross-outcome prediction, class-imbalance corrections, and exercise-combination weighting.

**Results:** Meeting both walking and social-connection criteria was associated with 8.0 percentage points lower prevalence than meeting neither (14.4% vs 22.4%). This difference was 12.2 points in the lowest income quintile and 3.9 in the highest (difference −8.3, 95% CI [−13.5, −3.1], Holm p = .007). Among 30 one-to-one combinations, exercise-containing pairs ranked no higher than 8th in overall reduction and no exercise-specific synergy was confirmed, while low- versus high-income differences were largest for pairs involving social connection or regular breakfast, where exercise partners (walking, guideline, strength) showed larger differences than smoking, alcohol, or tooth-brushing partners. Disadvantaged adults meeting five or more healthy factors had lower prevalence than advantaged adults meeting few. Models trained on one outcome recovered 92–93% of the other outcome's own-model AP; imbalance corrections did not help.

**Conclusion:** Exercise was not the strongest partner habit, but it added independently. Social connection and regular meals drove the larger reductions in low-income adults, and exercise amplified them as a partner, supporting low-cost group-walking programs targeted to disadvantaged communities. Causal inference is not possible with cross-sectional data.

# 운동과 함께할 때 더 낮은 우울 증상

## 연구 배경

우울은 단일 원인보다 신체·심리·사회·경제 조건이 함께 관련되는 복합 현상이다(Engel, 1977). 그중 신체활동은 우울 발생 위험 감소와 일관되게 관련되며(Schuch et al., 2018), 활동이 전혀 없는 상태에서 조금 늘릴 때 위험 감소가 가장 크다(Pearce et al., 2022). 운동 종류별로는 걷기, 근력운동, 요가 등이 우울 증상을 줄였다(Gordon et al., 2018; Noetel et al., 2024).

그러나 사람들은 운동만 따로 하지 않는다. 흡연·음주·식생활·사회적 연결 같은 다른 생활습관을 함께 실천하거나 함께 놓친다. 건강 생활요인을 많이 실천할수록 우울 위험이 낮다는 결합 연구(Zhao et al., 2023)는 있지만, 운동을 어떤 생활요인과 함께할 때 특히 유리한지를 비교한 연구는 드물다. 또한 사회경제적 지위가 낮을수록 우울이 흔하므로(Lorant et al., 2003), 같은 생활습관 조합의 효과가 경제 집단에 따라 다른지도 공중보건과 스포츠 정책에서 중요한 질문이다(Ross & Mirowsky, 2006; Zhang et al., 2021).

이 연구는 중간 발표에서 받은 두 가지 피드백, 즉 스포츠 분야와의 관련성 강화와 PHQ-9 5 점 기준 적용을 반영한다. 앞선 다차원 요인 분석(연구 1)과 경제적 역전점 분석(연구 2)을 PHQ-9 5 점 기준으로 갱신하고, 두 연구를 운동 × 생활요인 조합이라는 축으로 잇는다.

## 연구 질문

- RQ1. 어느 생활 영역이 우울 증상과 가장 관련되는가?
- RQ2. 운동과 짝지을 때 특히 효과가 큰 생활요인이 있는가? 운동마다 가장 좋은 짝은 무엇인가?
- RQ3. 운동 조합의 효과는 경제적으로 불리한 집단에서 더 큰가? 불리 집단이 생활요인을 많이 실천하면 유리 집단보다 낮아지는가(역전)?
- RQ4. 예측 모델은 특정 설문 척도가 아니라 우울 위험을 학습하는가? 스포츠 조합에 가중치를 주면 예측이 나아지는가?

# 방법

## 자료와 대상

2025 년 지역사회건강조사 원시자료(질병관리청, 2025)에서 PHQ-9 총점을 산출할 수 있는 만 19 세 이상 성인 231,290 명을 분석하였다. 분석은 층(kstrata), 집락(조사지점), 개인 가중치를 반영하였고, 학습·시험 분할은 가구 단위로 나눈 기존 분할(학습 184,762 명, 시험 46,528 명)을 그대로 썼다. 보고는 STROBE(von Elm et al., 2007)를 따랐다.

## 결과변수

주 결과는 PHQ-9 총점 5 점 이상(경도 이상 우울 증상; Kroenke et al., 2001)이다. 교차검증 결과로 "최근 1 년 동안 2 주 이상 연속으로 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험했는가"(우울감 경험, mtb_01z1)를 썼다. 원자료에는 우울증 진단 문항이 없어, PHQ-9 와 다른 문항으로 측정한 이 지표를 택하였다. 기존 기준인 PHQ-9 10 점 이상은 민감도 분석에 썼다. 세 결과의 가중 유병률은 16.3%, 6.4%, 3.8%였고, PHQ-9 5 점 이상과 우울감 경험의 일치도는 $\kappa = 0.30$ 로 서로 겹치지만 다른 것을 재었다.

## 운동 요인과 생활요인

운동 요인은 걷기 실천(주 5 일 이상, 1 일 30 분 이상), 중강도 이상 유산소 신체활동(지침서 정의), 근력운동 주 2 일 이상, 신체활동 권고 충족(유산소와 근력 모두; World Health Organization, 2020)의 4 개다. 생활요인은 개인 행동이면서 공식 충족 기준이 있는 5 개(담배제품 미사용, 고위험음주 아님, 아침식사 주 5 회 이상, 사회적 연결, 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질)다. 사회적 연결은 1 인 가구, 친척·친구 연락 월 1 회 이하, 이웃 경조사 불참 중 0~1 개에 해당하는 경우로 정의하였다(Zhao et al., 2023).

## 분석

### *조합 분석(RQ2)*

두 요인 A, B 의 쌍마다 결과 ~ A + B + A×B + 인구·경제·신체건강 변수의 조사설계 로지스틱 회귀를 적합하고, 표본 전체의 공변량 분포로 표준화한 4 칸(둘 다, A 만, B 만, 둘 다

아님)의 조정 유병률을 구하였다. 결합 감소는 둘 다 충족과 둘 다 아님의 차이, 시너지는 가법 상호작용(차이의 차이; VanderWeele & Knol, 2014)이다. "운동과 짝지을 때 특히 효과가 큰" 생활요인 X는 운동 s와 X의 시너지에서 X와 다른 일반 생활요인 쌍들의 평균 시너지를 뺀 대비가 음수인 경우로 정의하였다. 서로 다른 모형에 걸친 대비의 분산은 각 모형 추정량의 영향함수를 집락 단위로 합산해 층 안에서 중심화한 테일러 선형화로 구하였다(Lumley, 2004).

### *탐색과 확인*

분석 정의의 선택이 결과를 좌우하지 않도록, 학습셋을 탐색 세트, 시험셋을 확인 세트로 썼다. 탐색 세트에서는 운동 정의 7개(주 정의 4개 + 주 600 MET-분, 걷기 주 3일, 근력운동 주 1일), 생활요인 8개(주 5개 + 수면, 이웃 신뢰, 동네 안전), 층 9개(전체, 성별, 연령대 3개, 소득 집단 3개), 결과 2개를 조합한 2,016개 대비를 모두 계산해 기록하였다. 미리 정한 규칙(PHQ-9 5점 대비 < 0, $p < .05$, 우울감 경험에서도 같은 방향)을 통과한 것 중 p가 작은 5개를 확인 세트에서 한 번 검정하고 Holm 보정하였다. 탐색 중 관찰한 패턴 두 가지(운동 쌍과 생활요인 쌍의 시너지 차이, 운동 + 사회적 연결의 소득 집단 차이)도 같은 방식으로 확인 세트에서 검정하였다.

### *경제적 역전점(RQ3)*

경제 불리 지표 3개(균등화 소득 하위 20% 대 상위 20%, 기초생활수급, 가구 식품 불안정)와 생활요인 개수(신체활동 권고 + 생활요인 5개, 0~2/3/4/5/6개)의 교차 칸 조정 유병률을 구하였다. 역전 ①은 불리 집단이 생활요인 0~2개인 유리 집단보다 유의하게 낮아지는 첫 단계, 역전 ②는 유리 집단 전체 평균보다 유의하게 낮아지는 첫 단계다. 가법 상호작용(0~2개에서 6개로의 감소 폭 차이)과 연령 표준화 격차 분해를 함께 보고하였다(Link & Phelan, 1995).

### *예측 모델(RQ1·RQ4)*

CatBoost(Prokhorenkova et al., 2018)를 고정 하이퍼파라미터로 주 분석 53개 변수에 학습하였다. 입력에는 PHQ 문항과 증상근접 변수(스트레스, 수면, 주관적 건강 등)가 없다. RQ1은 인구 정보에 각 영역을 더하거나 전체에서 빼서 시험셋 AP 변화(ΔAP)를 보았다.

RQ4 에서는 PHQ-9 5 점과 우울감 경험으로 각각 학습한 모델을 두 결과 모두로 평가하였고, 불균형 처리(보정 없음, 클래스 가중치, SMOTE-NC)를 학습셋에만 적용해 비교하였다(van den Goorbergh et al., 2022). 스포츠 조합 가중 모델은 탐색 세트에서 결합 감소가 큰 운동 × 생활요인 2 쌍을 골라, 조합 지시변수를 넣는 방법과 CatBoost 특성 가중치로 운동·짝 변수의 분할 선택 가중을 높이는 방법을 비교하였다. 비교는 시험셋 가구 부트스트랩 ΔAP 95% CI 와 보정으로 하였고, 변수 기여와 상호작용은 SHAP 으로 보았다(Lundberg et al., 2020).

## 결과

**표 1**

*결과변수의 분포*

| 결과 | n | 사례 | 가중 유병률 | 학습 / 시험 |
|---|---|---|---|---|
| PHQ-9 ≥ 5 | 231,290 | 37,030 | 16.26% | 16.2% / 16.7% |
| 우울감 경험(mtb_01z1) | 231,277 | 14,470 | 6.39% | 6.4% / 6.5% |
| PHQ-9 ≥ 10 | 231,290 | 8,704 | 3.76% | 3.7% / 3.9% |

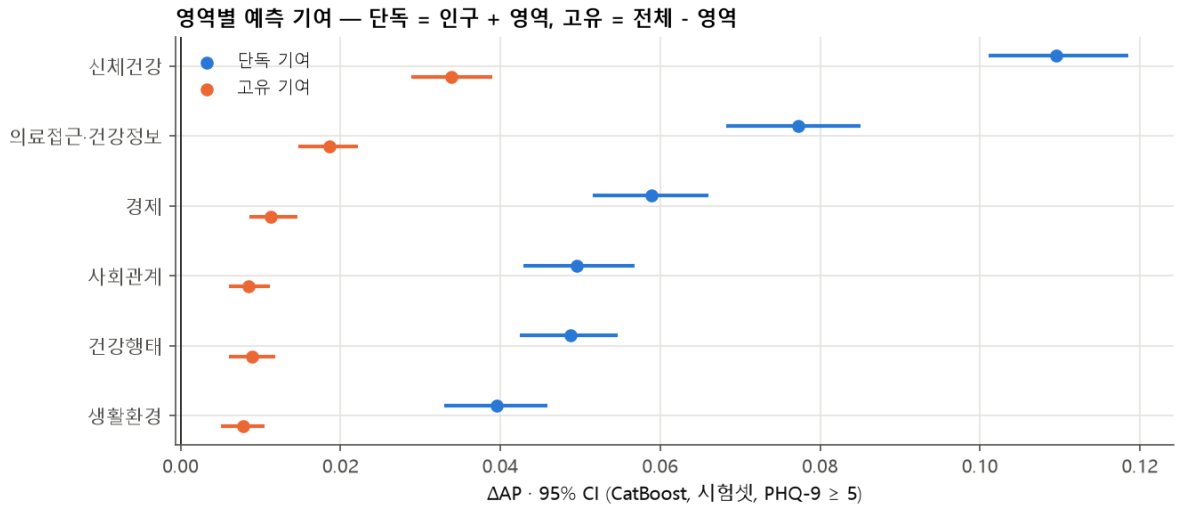
주. PHQ-9 5 점 이상과 우울감 경험의 $\kappa = 0.30$. PHQ-9 5 점 이상인 사람 중 우울감 경험 25.1%, 우울감 경험자 중 PHQ-9 5 점 이상 63.8%.

### RQ1. 생활 영역별 관련

PHQ-9 5 점 기준 CatBoost 전체 모형의 시험셋 AP 는 0.449(유병률 0.163 의 2.8 배, ROC-AUC 0.771)로, 인구 정보만 쓴 모형(0.256)보다 높았다. 단독 기여가 가장 큰 영역은 신체건강(ΔAP 0.110), 의료접근·건강정보(0.077) 순이었고, 고유 기여도 신체건강(0.034)이 가장 컸다. 모든 영역의 고유 기여 신뢰구간이 0 보다 커서, 각 영역이 다른 영역으로 대체되지 않는 정보를 더하였다.

**그림 1**

*영역별 예측 기여(PHQ-9 5 점 이상)*




주. 단독 = (인구 + 영역) − 인구, 고유 = 전체 − (전체 − 영역). 시험셋 가구 부트스트랩 95% CI.

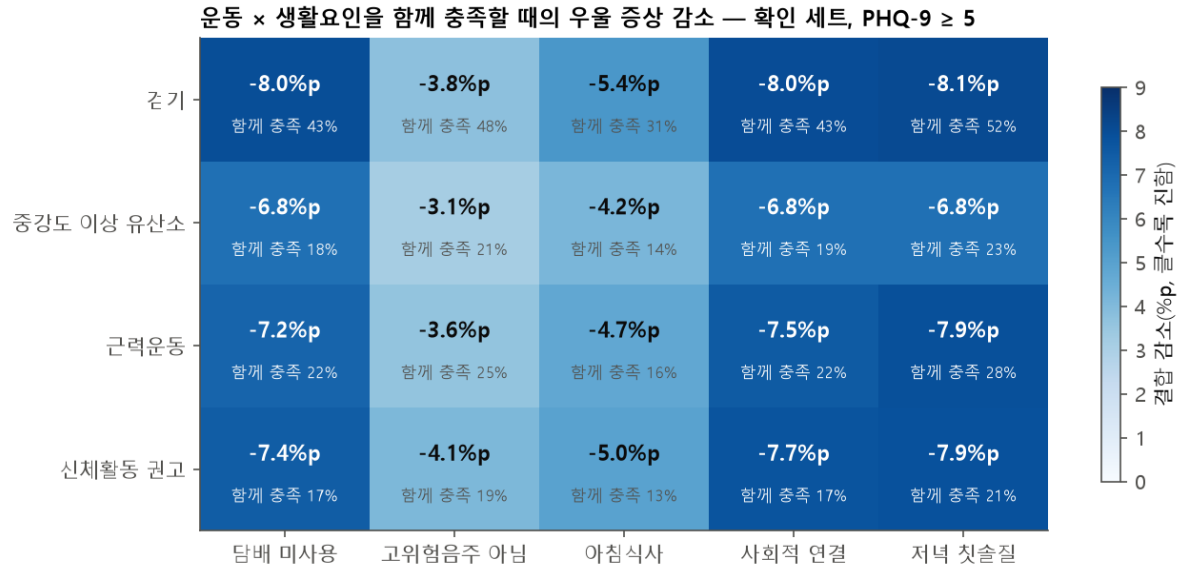
조사설계 회귀에서 변수별 결합 검정 F 가 큰 변수는 성별, 낙상, 미충족 의료, 골다공증, 저작불편, 인지 체형 순이었다. 바꿀 수 있는 요인 중에서는 저작불편 "매우 불편"(OR 2.33, 95% CI [2.11, 2.58]), 미충족 의료(OR 2.16, 95% CI [2.03, 2.30]), 식품 "자주 부족"(OR 2.09, 95% CI [1.77, 2.48])의 관련이 컸다. 결과 기준이 낮아져 오즈비는 PHQ-9 10 점 기준보다 1 에 가까워졌지만 순서는 거의 같았다. 신체활동 권고와 생활요인 5 개의 충족 수가 하나 늘 때마다 오즈는 0.78 배(95% CI [0.77, 0.79])였다.

**RQ2. 운동과 함께할 때 효과가 큰 생활요인**

확인 세트에서 걷기와 짝을 이룬 생활요인의 결합 감소는 저녁 후·잠자기 전 칫솔질 −8.1%p, 사회적 연결 −8.0%p, 담배제품 미사용 −8.0%p, 아침식사 주 5 회 이상 −5.4%p, 고위험음주 아님 −3.8%p 순이었다(그림 2). 걷기와 사회적 연결을 함께 충족한 사람은 43%였고, 이들의 조정 유병률은 14.4%로 둘 다 아닌 사람(22.4%)보다 8.0%p(결합 감소 95% CI [−9.8, −6.2]) 낮았다. 이 감소는 우울감 경험(−3.0%p, [−4.2, −1.8])과 PHQ-9 10 점 기준(−3.2%p, [−4.1, −2.2])에서도 재현되었다. 상위 세 짝(사회적 연결, 칫솔질, 담배 미사용)의 크기는 비슷해(전체 표본에서 1 위와 2 위의 차이 −0.0%p, p = .994) 걷기의 최고 짝을 하나로 정할 수는 없었다. 시너지는 모두 0 근처로 운동과 생활요인의 효과는 대체로 독립적으로 더해졌다.

**그림 2**

*운동 × 생활요인을 함께 충족할 때의 우울 증상 감소(확인 세트, PHQ-9 5 점 이상)*




주: 칸 값 = 둘 다 충족한 사람과 둘 다 아닌 사람의 조정 유병률 차이(%p). 인구·경제·신체건강 변수를 조정하였다.

탐색 세트의 PHQ-9 5 점 대비 1,008 개 중 82 개가 후보 규칙을 통과했고, 상위 5 개는 모두 걷기(또는 유산소)와 아침식사·담배 미사용의 시너지 대비였다. 그러나 확인 세트에서는 5 개 모두 신뢰구간이 0 을 포함하였다. 가장 강한 후보인 전체 층의 걷기 실천 + 아침식사 주 5 회 이상 대비는 −2.0%p(95% CI [−4.3, 0.3], Holm p = .448)였다(PHQ-9 10 점 기준에서는 −1.4%p, [−2.5, −0.2]). 운동 쌍의 평균 시너지가 일반 생활요인 쌍보다 작다는 탐색 패턴도 확인되지 않았다(모든 p > .13). 따라서 "운동과 짝지을 때만 특히 커지는" 생활요인은 이 자료에서 확인되지 않았고, 탐색 후보로만 보고한다.

### *운동 짝의 상대 순위*

운동을 일반 생활요인과 직접 비교하기 위해, 운동 4 개와 일반 생활요인 5 개로 만들 수 있는 1:1 조합 30 쌍(운동끼리는 정의가 겹쳐 제외)의 결합 감소를 전체 표본에서 비교하였다. 1~7 위는 모두 일반 생활요인끼리의 조합이었고(1 위 사회적 연결 + 저녁 칫솔질 −10.6%p), 운동이 포함된 조합의 최고 순위는 8 위(신체활동 권고 충족 + 저녁 칫솔질, −7.6%p)였다. 일반 생활요인 하나를 기준으로 8 개 짝(일반 4 개, 운동 4 개)을 비교하면, 운동 짝의 최고 순위는 4~5 위였고 각 생활요인의 1 위 짝보다 결합 감소가 3.1~5.0%p 작았다(모두 $p \leq .001$). 운동이 이긴

일반 생활요인은 효과가 가장 약한 고위험음주 아님뿐이었다. 우울감 경험에서도 운동 짝의 최고 순위는 4~5 위였다. 운동 사이에서는 신체활동 권고 충족(유산소 + 근력) > 근력운동 > 걷기 > 중강도 이상 유산소 순이었다. 결합 감소는 두 요인 각각의 관련을 더한 값에 가까우므로, 이 순위는 운동 변수 하나와 우울의 관련이 금연·사회적 연결·칫솔질보다 작다는 뜻이다. 다만 도달 범위는 달랐다. 걷기 실천은 성인의 53.3%였으나 신체활동 권고 충족은 21.7%에 그쳤다.

**표 2**

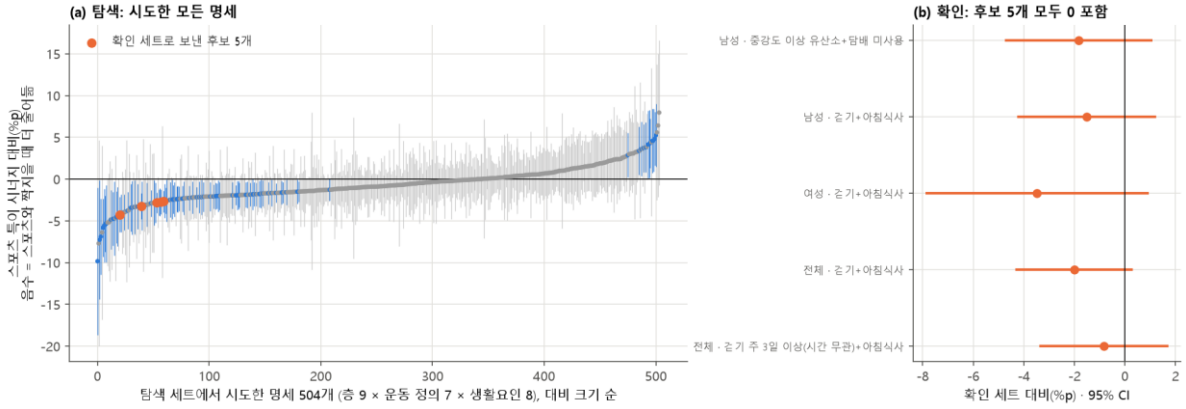
*일반 생활요인별 짝 순위(1:1 조합, 결합 감소 기준, PHQ-9 5 점 이상)*

| 기준 생활요인 | 1 위 짝 | 2 위 | 3 위 | 4 위 | 운동 짝 최고 순위 | 1 위 대비 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담배제품 미사용 | 저녁 칫솔질 −10.3 | 사회적 연결 −9.6 | 아침식사 −7.9 | 신체활동 권고 충족* −6.7 | 4 위 | 3.6 [1.6, 5.6] |
| 고위험음주 아님 | 사회적 연결 −8.8 | 아침식사 −6.3 | 담배 미사용 −5.7 | 저녁 칫솔질 −5.5 | 5 위 | 3.7 [2.3, 5.1] |
| 아침식사 주 5 회 이상 | 저녁 칫솔질 −10.6 | 사회적 연결 −9.1 | 담배 미사용 −7.9 | 고위험음주 아님 −6.3 | 5 위 | 5.0 [3.3, 6.7] |
| 사회적 연결 | 저녁 칫솔질 −10.6 | 담배 미사용 −9.6 | 아침식사 −9.1 | 고위험음주 아님 −8.8 | 5 위 | 3.5 [1.4, 5.6] |
| 저녁 후·잠자기 전 칫솔질 | 사회적 연결 −10.6 | 아침식사 −10.6 | 담배 미사용 −10.3 | 신체활동 권고 충족* −7.6 | 4 위 | 3.1 [1.2, 4.9] |

*주.* * = 운동 요인. 값은 둘 다 충족과 둘 다 아님의 조정 유병률 차이(%p, 전체 표본). 1 위 대비 차이 = 운동 짝 최고 − 1 위 짝(양수 = 운동 짝의 감소가 작음).

**그림 3**

*스포츠 특이 시너지 대비의 명세 곡선(탐색)과 후보의 확인 세트 추정*



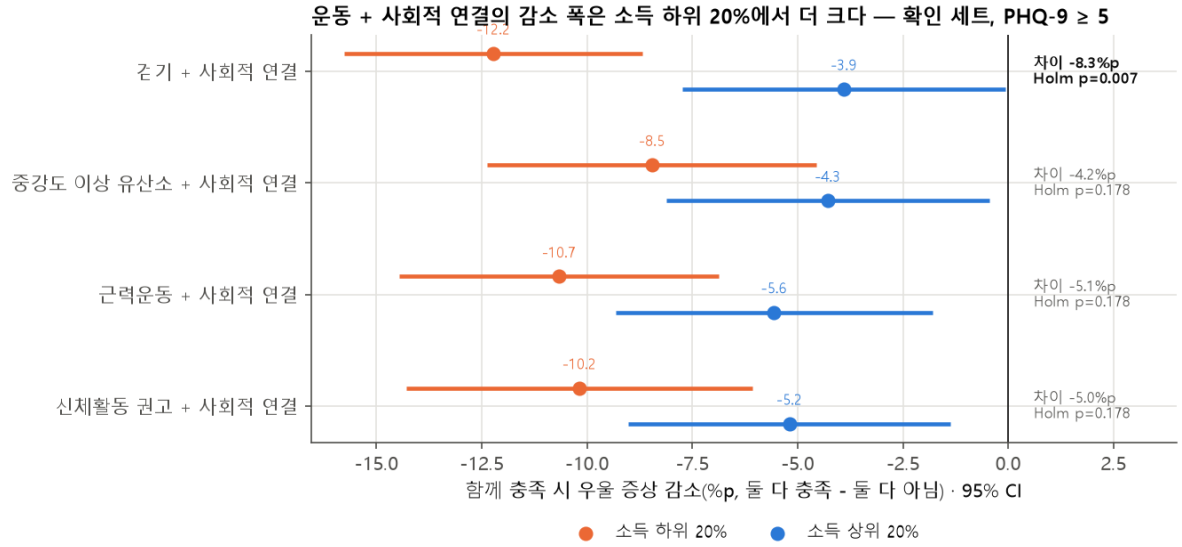

*주.* (a) 탐색 세트에서 시도한 PHQ-9 5 점 대비 전체. 파란색 = 95% CI 가 0 을 포함하지 않음. (b) 미리 정한 규칙으로 고른 후보 5 개의 확인 세트 추정.

**RQ3. 경제적 불리와 운동 조합, 역전점**

걷기와 사회적 연결의 결합 감소는 소득 하위 20%에서 12.2%p, 상위 20%에서 3.9%p 로, 하위 집단에서 8.3%p(차이 95% CI [−13.5, −3.1], Holm p = .007) 더 컸다. PHQ-9 10 점 기준에서도 같은 차이가 유의하였고(−4.0%p, [−6.6, −1.4]), 우울감 경험에서는 같은 방향이지만 유의하지 않았다(−2.6%p, [−6.2, 1.0]). 유산소, 근력운동, 신체활동 권고와 사회적 연결의 조합도 같은 방향이었으나 보정 후 유의하지 않았다(차이 −4.2, −5.1, −5.0%p).

**그림 4**

*운동 + 사회적 연결의 결합 감소: 소득 하위 20% 대 상위 20%(확인 세트)*




이 패턴이 운동 조합에 특징적인지 보기 위해 30 쌍 모두를 소득 하위·상위 20%에서 추정하였다(전체 표본, 탐색적). 하위 20%의 결합 감소 자체는 아침식사 + 사회적 연결(−14.7%p)이 가장 컸고 걷기 + 사회적 연결은 5 위(−11.7%p; 1 위와 차이 −3.0%p, p < .001)였다. 그러나 하위와 상위의 감소 폭 차이로 순위를 매기면, 1 위 아침식사 + 사회적 연결(−10.4%p) 다음으로 걷기 + 사회적 연결이 2 위(−9.0%p; 1 위와 차이 −1.4%p, p = .248)였고, 상위 7 개 중 6 개가 운동 조합이었다. 다만 이 순위는 운동 조합 전체의 특징이 아니었다. 운동 조합 20 쌍의 소득 간 차이 평균은 −3.6%p 로 일반 조합 10 쌍(−4.1%p)과 비슷했다. 차이를 만든 것은 짝이었다. 사회적 연결이나 아침식사를 포함한 조합은 짝이 운동이든 일반 생활요인이든 소득 간 차이가 컸고, 담배 미사용·칫솔질·절주와의 조합은 작았다. 사회적 연결의 짝을 소득 간

차이 순으로 보면 아침식사 −10.4, 걷기 −9.0, 권고 충족 −8.2, 근력 −7.2, 절주 −6.3, 담배 미사용 −5.5, 유산소 −5.4, 칫솔질 −5.0 였다(운동 짝 평균 −7.4, 일반 짝 평균 −6.8%p). 즉 운동은 아침식사 다음으로, 금연·절주·칫솔질보다 큰 차이를 보이는 짝이었다. 우울감 경험에서도 소득 차이 상위 7 개 중 4 개가 운동 조합이었다. 한편 소득 하위층은 운동 실천율이 낮았다(근력운동 20.1% 대 34.0%, 신체활동 권고 충족 14.8% 대 27.1%, 사회적 연결 71.3% 대 84.6%). 즉 취약계층에서 감소 폭이 큰 조합은 그 계층이 현재 덜 실천하는 조합이기도 하다.

**표 3**

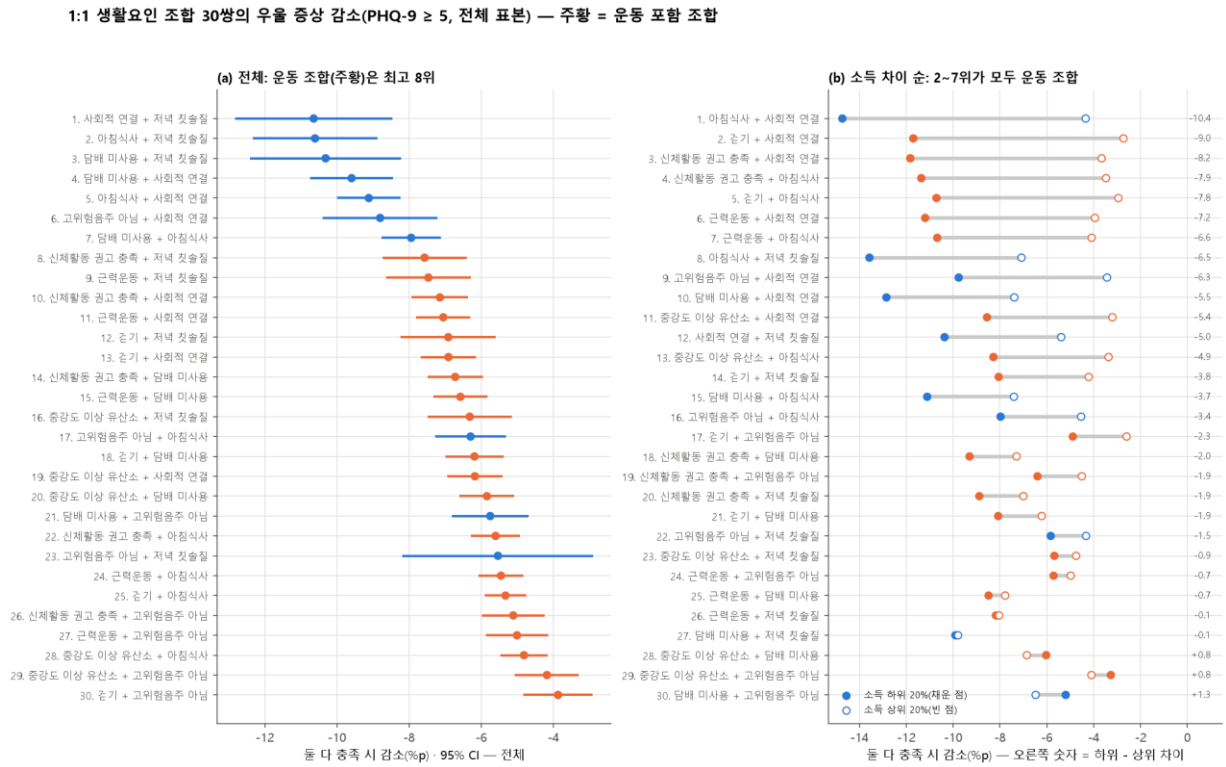
*소득 하위·상위 20%의 감소 폭 차이가 큰 조합(상위 10 쌍, PHQ-9 5 점 이상)*

| 순위 | 조합 | 유형 | 하위 20% | 상위 20% | 차이(하위 − 상위) [95% CI] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아침식사 + 사회적 연결 | 일반 | −14.7 | −4.3 | −10.4 [−13.2, −7.5] |
| **2** | **걷기 + 사회적 연결** | **운동** | **−11.7** | **−2.7** | **−9.0 [−11.4, −6.6]** |
| 3 | 신체활동 권고 충족 + 사회적 연결 | 운동 | −11.8 | −3.7 | −8.2 [−10.6, −5.7] |
| 4 | 신체활동 권고 충족 + 아침식사 | 운동 | −11.4 | −3.5 | −7.9 [−10.1, −5.6] |
| 5 | 걷기 + 아침식사 | 운동 | −10.7 | −2.9 | −7.8 [−9.7, −5.8] |
| 6 | 근력운동 + 사회적 연결 | 운동 | −11.2 | −3.9 | −7.2 [−9.6, −4.9] |
| 7 | 근력운동 + 아침식사 | 운동 | −10.7 | −4.1 | −6.6 [−8.7, −4.5] |
| 8 | 아침식사 + 저녁 칫솔질 | 일반 | −13.6 | −7.1 | −6.5 [−11.9, −1.1] |
| 9 | 고위험음주 아님 + 사회적 연결 | 일반 | −9.8 | −3.4 | −6.3 [−10.9, −1.8] |
| 10 | 담배 미사용 + 사회적 연결 | 일반 | −12.8 | −7.4 | −5.5 [−9.2, −1.8] |

*주.* 값은 둘 다 충족과 둘 다 아님의 조정 유병률 차이(%p, 전체 표본, 탐색적). 굵은 행(걷기 + 사회적 연결)은 확인 세트에서 별도로 검증되었다(차이 −8.3%p, Holm p = .007). 1 위와 2 위의 차이는 −1.4%p(p = .248)로 유의하지 않다. 운동 조합 20 쌍 전체의 평균 차이는 −3.6%p 로 일반 조합(−4.1%p)과 비슷하다.

**그림 5**

*1:1 생활요인 조합 30 쌍: 전체 감소 순위와 소득 계층 간 차이 순위*




*주.* 주황 = 운동 포함 조합, 파랑 = 일반 생활요인끼리의 조합. (b) 채운 점 = 소득 하위 20%, 빈 점 = 상위 20%. 전체 표본 기술 분석이며, 걷기 + 사회적 연결의 소득 차이만 확인 세트에서 별도 검증되었다.

생활요인 개수로 보면, 소득 하위 20%의 조정 유병률은 0~2 개 33.5%에서 6 개 12.8%로, 상위 20%(21.4% → 10.8%)보다 크게 낮아졌다(가법 상호작용 −10.2%p, 95% CI [−13.8, −6.6]). 하위 집단은 5 개부터 생활요인이 적은 상위 집단보다 낮았고(역전 ①, −5.8%p), 6 개에서는 상위 집단 전체 평균보다도 낮았다(역전 ②). 기초생활수급과 식품 불안정도 5 개부터 역전 ①이 나타났지만 역전 ②는 없었다. 생활요인 분포 차이로 설명되는 격차는 소득 25%, 수급 29%, 식품 23%였다.

**표 4**

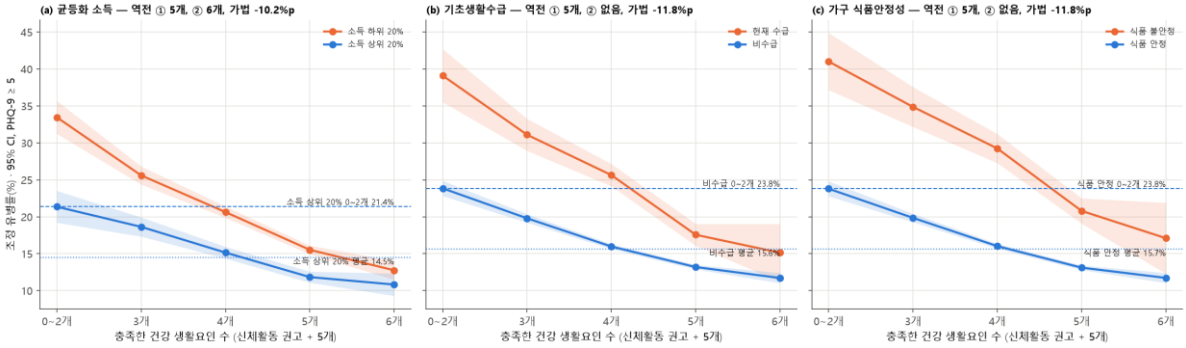
*경제 불리 지표별 역전점과 가법 상호작용(PHQ-9 5 점 이상)*

| 지표 | 역전 ① | 역전 ② | 감소 폭 불리 / 유리 | 가법(차이의 차이) | 생활요인 몫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 균등화 소득 하위 vs 상위 20% | 5 개 | 6 개 | −20.7 / −10.5 | −10.2 [−13.8, −6.6] | 25% |
| 기초생활수급 | 5 개 | 없음 | −24.0 / −12.1 | −11.8 [−17.2, −6.4] | 29% |
| 가구 식품 불안정 | 5 개 | 없음 | −23.9 / −12.1 | −11.8 [−18.1, −5.6] | 23% |

주. 생활요인 = 신체활동 권고 + 생활요인 5 개(0~6). 감소 폭은 0~2 개에서 6 개로의 조정 유병률 변화(%p). 생활요인 몫 = 연령 표준화 분포로 계산한 격차 분해. 이전 정의(7 개) 민감도에서도 역전 ①은 모두 5 개였다.

**그림 6**

*경제 집단별 건강 생활요인 개수와 우울 증상 조정 유병률*

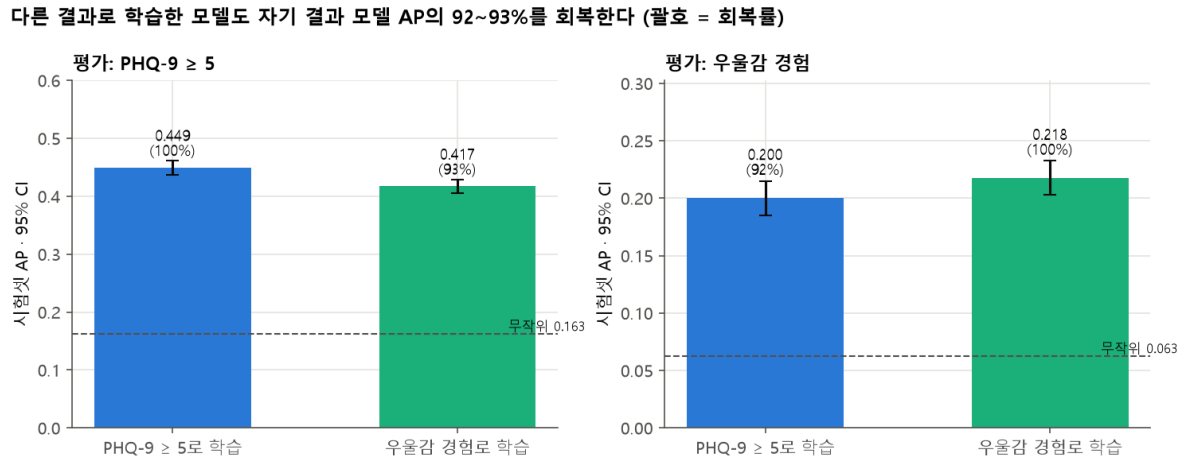



**RQ4. 예측 모델의 일반화와 스포츠 조합 가중**

PHQ-9 5 점으로 학습한 모델은 우울감 경험을 AP 0.200(유병률의 3.2 배)로 예측해, 우울감 경험으로 학습한 모델 AP(0.218)의 92%를 회복하였다. 반대 방향도 93%였다. 두 모델의 SHAP 상위 10 개 변수 중 7 개(가구 식품안정성, 만 나이, 성별, 연간 낙상 경험, 저작불편, 종사상 지위, 친구와 연락 빈도)가 같았고 전체 순위 상관은 0.73 였다. 따라서 모델은 PHQ 라는 특정 척도가 아니라 두 측정이 공유하는 우울 위험을 학습하였다.

**그림 7**

*교차 결과 예측: 학습 결과 × 평가 결과*

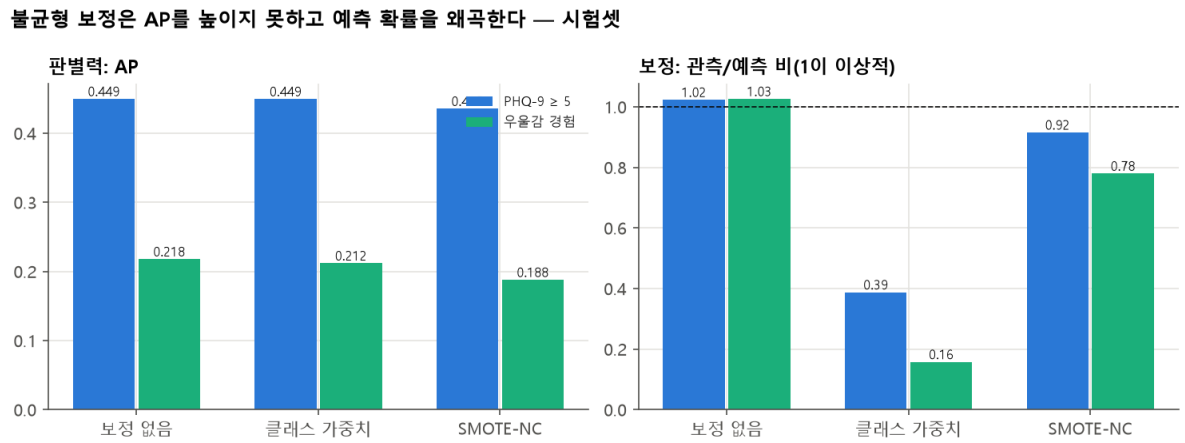



불균형 보정은 판별력을 높이지 못하였다. PHQ-9 5 점에서 클래스 가중치의 ΔAP 는 -0.0001 였고 관측/예측 비가 0.39 로 예측 확률이 크게 부풀었다. SMOTE-NC 는 AP 를

낮추었다(PHQ-9 5 점 -0.014, 우울감 경험 -0.030). 따라서 보정 없는 모델을 유지하고 필요한 경우 임계값으로 운영점을 정하는 것이 적절하다.

**그림 8**

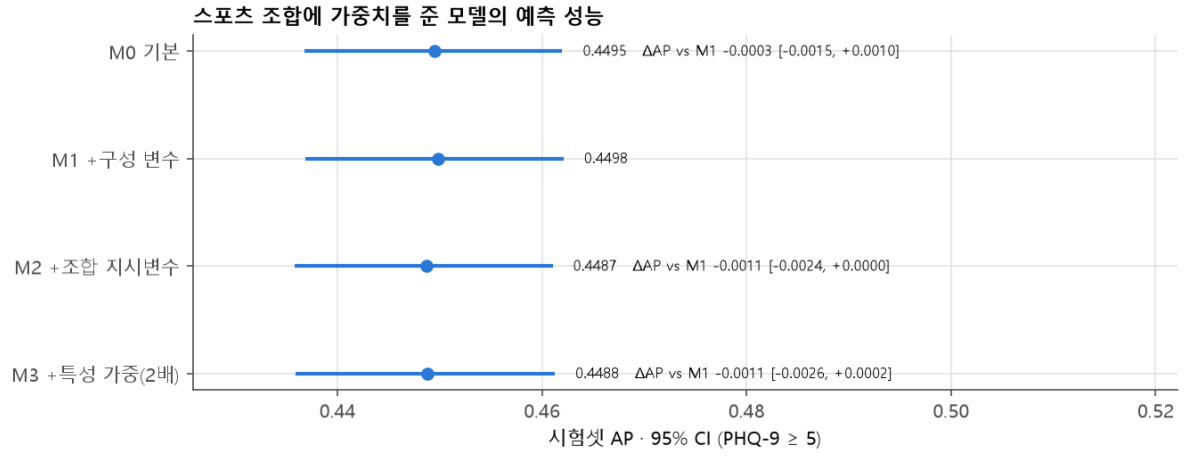
*불균형 처리 방법별 시험셋 AP 와 보정*




탐색 세트에서 고른 스포츠 조합(신체활동 권고 충족 + 저녁 후·잠자기 전 칫솔질; 근력운동 주 2 일+ + 저녁 후·잠자기 전 칫솔질)을 넣은 모델의 시험셋 AP 는 구성 변수만 넣은 모델(0.4498)과 비교해 조합 지시변수 −0.0011(95% CI [-0.0024, 0.0000]), 특성 가중 −0.0011([-0.0026, 0.0002])였다. 두 방법 모두 예측 성능을 바꾸지 않았다. 트리 모델은 조합을 명시하지 않아도 변수 간 상호작용을 이미 학습하므로, 조합 정보는 예측보다 실천 권고에서 의미가 있다. SHAP 상호작용에서 운동 변수가 포함된 상위 쌍은 log_met_min × emp_status 였다.

**그림 9**

*스포츠 조합 가중 모델의 시험셋 AP*



# 논의

## 주요 결과

이 연구의 핵심은 네 가지다. 첫째, 운동은 가장 강한 짝은 아니었다. 1:1 조합에서 운동이 포함된 조합은 금연·사회적 연결·아침식사·칫솔질끼리의 조합보다 감소 폭이 작았고, 운동과 짝지을 때만 특별히 커지는 생활요인도 확인되지 않았다. 둘째, 그럼에도 운동은 다른 생활요인과 겹치지 않고 독립적으로 더해졌다(시너지 ≈ 0). 금연과 사회적 연결을 이미 실천하는 사람도 운동을 더하면 추가로 낮아질 수 있다는 뜻이다. 셋째, 운동 조합의 가치는 형평성에서 드러났다. 걷기와 사회적 연결의 조합은 소득 하위 집단에서 감소 폭이 상위 집단의 약 3 배였고(확인 세트에서 검증), 30 쌍 전체에서도 소득 간 차이가 큰 조합은 사회적 연결·아침식사를 포함한 조합이었고, 이 두 요인의 짝으로는 운동이 금연·절주·칫솔질보다 차이가 컸다. 운동 조합 전체의 평균 차이는 일반 조합과 비슷했으므로, 형평성의 핵심은 사회적 연결과 규칙적 식사이고 운동은 그 효과를 키우는 짝으로 보는 것이 정확하다. 이는 생활요인 개수에서 본 역전점과 가법 상호작용(자원 대체; Ross & Mirowsky, 2006)을 운동 조합 수준에서 다시 보여 주며, 운동이 사회적 관계·생활 리듬과 묶일 때 자원이 부족한 집단에서 대체 자원의 역할을 할 가능성을 시사한다. 넷째, 예측 모델은 서로 다른 두 우울 측정을 상호 예측하여, 특정 설문에 맞춰진 것이 아니라 우울 위험 자체를 학습한 것으로 보인다.

## 스포츠 분야에 주는 시사점

걷기는 비용과 시설이 거의 필요 없어 경제적 제약이 큰 사람도 바로 시작할 수 있는 운동이다. 이 연구에서 운동의 이점은 단독 크기보다 다른 생활요인과의 결합, 그리고 취약계층에서 커지는 효과에서 드러났다. 이를 근거로 다음을 제언한다.

- 운동을 사람과 묶기(함께 걷기): 사회적 연결의 짝 가운데 소득 간 차이가 큰 것은 아침식사 다음으로 걷기였다. 지자체 건강 걷기 사업과 생활체육 프로그램에 모임·동행 요소(걷기 동호회, 이웃 걷기 모임)를 기본으로 넣는다.

- 취약계층 우선: 저소득층은 운동과 사회적 연결의 실천율이 낮으면서 같은 실천에서 감소 폭은 컸다. 저소득층·수급 가구가 많은 지역에 무료·근거리 프로그램을 우선 배치하면 우울 격차를 좁히는 데 기여할 수 있다.
- 운동만 강조하지 않기: 금연·사회적 연결·규칙적 식사가 운동보다 강한 짝이었다. 운동 프로그램 안에서 식사·금연·구강 관리 안내를 함께 제공하면 효과가 서로 더해진다.
- 유산소와 근력을 함께: 운동 중에서는 유산소와 근력을 모두 충족한 경우의 결합 감소가 가장 컸다. 다만 충족률이 낮으므로(성인 약 5 명 중 1 명), 걷기로 시작해 근력운동을 더하는 단계적 구성이 현실적이다.

**선행연구와의 비교**

신체활동과 우울의 관련(Schuch et al., 2018; Pearce et al., 2022)과 생활요인 결합의 이점(Zhao et al., 2023)은 이 연구에서도 확인되었다. 이 연구는 여기에 더해 같은 생활요인을 운동과 짝지을 때와 다른 생활요인과 짝지을 때를 직접 비교하고, 넓게 탐색한 결과를 별도 확인 세트로 검증하였다. 사회경제적 지위에 따른 생활요인 효과 차이(Zhang et al., 2021)를 우울에서 운동 조합 단위로 보인 점도 새롭다.

**한계**

첫째, 횡단면 자료이므로 우울하지 않은 사람이 운동과 사회 활동을 더 잘 지키는 역인과를 배제할 수 없다. 둘째, 모든 변수가 자기보고이고, 신체활동 문항은 업무 중 활동을 포함한다(Holtermann et al., 2018). 셋째, 소득 집단 차이는 가법 척도의 비교이므로 기저 유병률이 높은 하위 집단에서 커지는 부분이 있다. 넷째, 탐색 범위가 넓었으므로 확인 세트에서 검증되지 않은 결과는 가설 생성 수준으로만 해석해야 한다. 특히 30 쌍의 순위 비교는 전체 표본의 기술 분석이며, 확인 세트에서 별도로 검증된 것은 걷기 + 사회적 연결의 소득 차이다.

**결론**

운동은 우울 증상과 관련된 생활요인 가운데 가장 강한 요인은 아니었지만, 다른 생활습관과 겹치지 않고 더해졌다. 취약계층에서 감소 폭이 커지는 핵심은 사회적 연결과

규칙적 식사였고, 운동은 이들과 함께할 때 소득 간 차이를 키우는 짝이었다. 운동의 가치는 단독 효과의 크기보다, 사회적 연결과 묶여 취약계층과의 우울 격차를 좁힐 가능성에 있다. 걷기에 사람을 묶는 저비용 프로그램을 취약 집단에 우선 제공하는 것이 스포츠 분야가 우울 예방에 기여할 수 있는 실천적 방향이다.

# 참고문헌

질병관리청. (2025). 지역사회건강조사 2025 년 원시자료 이용지침서. 질병관리청.

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196(4286), 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460

Gordon, B. R., McDowell, C. P., Hallgren, M., Meyer, J. D., Lyons, M., & Herring, M. P. (2018). Association of efficacy of resistance exercise training with depressive symptoms: Meta-analysis and meta-regression analysis of randomized clinical trials. JAMA Psychiatry, 75(6), 566–576. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.0572

Holtermann, A., Krause, N., van der Beek, A. J., & Straker, L. (2018). The physical activity paradox: Six reasons why occupational physical activity (OPA) does not confer the cardiovascular health benefits that leisure time physical activity does. British Journal of Sports Medicine, 52(3), 149–150. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097965

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606–613. https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

Link, B. G., & Phelan, J. (1995). Social conditions as fundamental causes of disease. Journal of Health and Social Behavior, (Extra Issue), 80–94.

Lorant, V., Deliège, D., Eaton, W., Robert, A., Philippot, P., & Ansseau, M. (2003). Socioeconomic inequalities in depression: A meta-analysis. American Journal of Epidemiology, 157(2), 98–112. https://doi.org/10.1093/aje/kwf182

Lumley, T. (2004). Analysis of complex survey samples. Journal of Statistical Software, 9(8), 1–19. https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S.-I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. Nature Machine Intelligence, 2(1), 56–67. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9

Noetel, M., Sanders, T., Gallardo-Gómez, D., Taylor, P., del Pozo Cruz, B., van den Hoek, D., Smith, J. J., Mahoney, J., Spathis, J., Moresi, M., Pagano, R., Pagano, L., Vasconcellos, R., Arnott, H., Varley, B., Parker, P., Biddle, S., & Lonsdale, C. (2024). Effect of exercise for depression: Systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 384, e075847. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847

Pearce, M., Garcia, L., Abbas, A., Strain, T., Schuch, F. B., Golubic, R., Kelly, P., Khan, S., Utukuri, M., Laird, Y., Mok, A., Smith, A., Tainio, M., Brage, S., & Woodcock, J. (2022). Association between physical activity and risk of depression: A systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 79(6), 550–559. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.0609

Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. In Advances in Neural Information Processing Systems 31 (pp. 6638–6648).

Ross, C. E., & Mirowsky, J. (2006). Sex differences in the effect of education on depression: Resource multiplication or resource substitution? Social Science & Medicine, 63(5), 1400–1413.

Schuch, F. B., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Silva, E. S., Hallgren, M., Ponce De Leon, A., Dunn, A. L., Deslandes, A. C., Fleck, M. P., Carvalho, A. F., & Stubbs, B. (2018). Physical activity and incident depression: A meta-analysis of prospective cohort studies. American Journal of Psychiatry, 175(7), 631–648. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17111194

van den Goorbergh, R., van Smeden, M., Timmerman, D., & Van Calster, B. (2022). The harm of class imbalance corrections for risk prediction models: Illustration and simulation using logistic regression. Journal of the American Medical Informatics Association, 29(9), 1525–1534. https://doi.org/10.1093/jamia/ocac093

VanderWeele, T. J., & Knol, M. J. (2014). A tutorial on interaction. Epidemiologic Methods, 3(1), 33–72. https://doi.org/10.1515/em-2013-0005

von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., Vandenbroucke, J. P., & STROBE Initiative. (2007). The Strengthening the Reporting of Observational Studies in

Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. PLoS Medicine, 4(10), e296. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040296

World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization.

Zhang, Y.-B., Chen, C., Pan, X.-F., Guo, J., Li, Y., Franco, O. H., Liu, G., & Pan, A. (2021). Associations of healthy lifestyle and socioeconomic status with mortality and incident cardiovascular disease: Two prospective cohort studies. BMJ, 373, n604. https://doi.org/10.1136/bmj.n604

Zhao, Y., Yang, L., Sahakian, B. J., Langley, C., Zhang, W., Kuo, K., Li, Z., Gan, Y., Li, Y., Zhao, Y., Yu, J., Feng, J., & Cheng, W. (2023). The brain structure, immunometabolic and genetic mechanisms underlying the association between lifestyle and depression. Nature Mental Health, 1(10), 736–750. https://doi.org/10.1038/s44220-023-00120-1

# 부록

**표 S1**

*탐색 세트 후보와 확인 세트 결과(스포츠 특이 시너지 대비)*

| 층 | 운동 | 생활요인 | 탐색 대비 | 확인 대비 [95% CI] | Holm p | PHQ-9 ≥ 10 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남성 | 중강도 이상 유산소 | 담배제품 미사용 | −3.23 | −1.83 [−4.74, 1.09] | .657 | −2.07 [−3.62, −0.51] |
| 남성 | 걷기 실천(주 5 일·30 분) | 아침식사 주 5 회 이상 | −2.73 | −1.52 [−4.27, 1.23] | .657 | −0.88 [−2.26, 0.49] |
| 여성 | 걷기 실천(주 5 일·30 분) | 아침식사 주 5 회 이상 | −4.26 | −3.47 [−7.90, 0.95] | .496 | −1.51 [−4.03, 1.02] |
| 전체 | 걷기 실천(주 5 일·30 분) | 아침식사 주 5 회 이상 | −2.81 | −2.01 [−4.33, 0.31] | .448 | −1.35 [−2.54, −0.16] |
| 전체 | 걷기 주 3 일 이상(시간 무관) | 아침식사 주 5 회 이상 | −2.67 | −0.83 [−3.39, 1.73] | .657 | −0.80 [−2.18, 0.59] |

주. 탐색 세트에서 시도한 대비는 결과 2 × 층 9 × 운동 정의 7 × 생활요인 8 × 지표 2 = 2,016 개이며 모두 outputs/v4/reports/c1_specs.csv 에 기록하였다.

**표 S2**

*신체활동 권고 × 생활요인 조합(전체 표본, PHQ-9 5 점 이상)*

| 생활요인 | 둘 다 충족 | 둘 다 아님 | 결합 감소 | 가법 상호작용 p |
|---|---|---|---|---|
| 담배제품 미사용 | 13.6% | 20.3% | −6.7%p | 0.34 |
| 고위험음주 아님 | 14.0% | 19.1% | −5.1%p | 0.74 |
| 아침식사 주 5 회 이상 | 13.1% | 18.7% | −5.6%p | 0.21 |
| 사회적 연결 | 13.4% | 20.5% | −7.1%p | 0.19 |
| 저녁 후·잠자기 전 칫솔질 | 14.2% | 21.7% | −7.6%p | 0.09 |
| 주중 수면 7~9 시간 | 10.8% | 20.3% | −9.5%p | 0.02 |